

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAP

**TECNOLOGIAS DE BANCO DE DADOS E BIG DATA EM UMA
EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO**

SÃO PAULO

2025

WALACY JHONNY LIMA DA LUZ

**TECNOLOGIAS DE BANCO DE DADOS E BIG DATA EM UMA
EMPRESA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO**

**TRABALHO APRESENTADO
À DISCIPLINA ADVANCED
DATABASES AND BIG DATA
O REQUISITO PARCIAL DE
COMO REQUISITO
PARCIAL DE AVALIAÇÃO
DO CURSO. ORIENTADOR:
PROF. AFONSO BRANDÃO**

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	04
2. CONTEXTO E PROBLEMA.....	04
3. IMPACTO.....	05
4. SOLUÇÕES POSSÍVEIS.....	05
5. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO.....	06
6. TEORIA NA PRÁTICA.....	07
COMPARATIVOS DE RESULTADOS.....	10
7. CONSEQUÊNCIAS FUTURAS.....	10
8. PLANO DE AÇÃO.....	10
9. CONCLUSÃO.....	11

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como objetivo analisar a aplicação prática de tecnologias de **Banco de Dados Avançados e Big Data** em um ambiente de comércio eletrônico, representado pela empresa fictícia **E-Shop Brasil**. Essa organização atua no varejo digital, comercializando produtos de diversas categorias — de eletrônicos a itens de moda — para milhões de consumidores em todo o território nacional. Com o crescimento exponencial das operações e do volume de informações, a empresa enfrenta o desafio de transformar dados em conhecimento útil, capaz de embasar decisões estratégicas e otimizar sua eficiência operacional.

O problema central que motiva este estudo é a **gestão ineficiente dos dados corporativos e a falta de integração entre sistemas**, o que prejudica tanto o desempenho logístico quanto a personalização da experiência do cliente. A ausência de um ecossistema tecnológico unificado para análise e manipulação de dados impacta diretamente a produtividade e a competitividade da E-Shop Brasil em um mercado digital cada vez mais orientado por dados.

Assim, este trabalho busca propor soluções baseadas em **tecnologias de SQL, NoSQL e Big Data (Hadoop e Spark)**, demonstrando como essas ferramentas podem ser utilizadas para resolver os desafios da empresa. Além disso, relaciona a teoria estudada na disciplina Advanced Databases and Big Data com práticas observadas em empresas reais que lideram o setor de e-commerce global.

2. CONTEXTO E PROBLEMA

A **E-Shop Brasil** é uma plataforma de comércio eletrônico fundada em 2010 que hoje atende mais de cinco milhões de clientes ativos e processa, em média, 100 mil pedidos por dia. Apesar de seu crescimento notável, a empresa enfrenta **graves dificuldades na administração de dados e na personalização da jornada de compra**. Os sistemas atuais de banco de dados são fragmentados, o que dificulta a integração entre setores como vendas, logística, marketing e atendimento.

Entre os principais problemas identificados estão a **falta de segurança e privacidade das informações dos clientes**, em conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, além da ausência de uma infraestrutura que suporte análises preditivas. Outro ponto crítico é a **ineficiência logística**, que se traduz em atrasos na entrega, falhas no controle de estoque e alto custo operacional. Essa situação evidencia a necessidade de uma reformulação completa na arquitetura de dados da organização, buscando adotar soluções escaláveis e inteligentes. Empresas reais como **Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza** já enfrentaram desafios semelhantes e investiram em soluções de **Big Data e Inteligência Artificial (IA)** para oferecer experiências personalizadas, otimizar rotas logísticas e ajustar preços dinamicamente. A ausência de estratégias semelhantes na E-Shop Brasil limita seu crescimento e a impede de competir de forma sustentável.

3. IMPACTO

A falta de um modelo robusto de gestão e análise de dados traz consequências significativas para a E-Shop Brasil. No aspecto **financeiro**, há aumento de custos devido a estoques desbalanceados, desperdício de recursos e ineficiência na previsão de demanda. Do ponto de vista **operacional**, a ausência de integração entre os bancos de dados impede que gestores tomem decisões rápidas e embasadas em evidências.

No campo **reputacional**, as falhas logísticas e a baixa personalização prejudicam a experiência do cliente, gerando insatisfação e perda de fidelidade. Pesquisas de mercado mostram que consumidores digitais esperam recomendações personalizadas e entregas rápidas; empresas que não atendem a esses requisitos perdem espaço para concorrentes tecnologicamente mais preparados.

Em síntese, a E-Shop Brasil corre o risco de estagnação e perda de competitividade caso não adote uma cultura orientada por dados. Em contrapartida, a implementação de uma infraestrutura moderna de Big Data pode transformar a empresa em referência nacional no uso estratégico de informações.

4. SOLUÇÕES POSSÍVEIS

A solução para os desafios da E-Shop Brasil passa pela **modernização de sua arquitetura de dados** e pela adoção de tecnologias que possibilitem **coleta**,

armazenamento, processamento e análise em larga escala. Entre as alternativas viáveis, destacam-se:

Sistemas de Bancos de Dados Relacionais (SQL): Utilizados para armazenar dados estruturados, como cadastros, pedidos e transações financeiras. Bancos como **PostgreSQL** ou **MySQL** oferecem robustez e integridade referencial, essenciais para a segurança e consistência dos dados.

Prós: estabilidade e confiabilidade.

Contras: baixa flexibilidade diante de dados não estruturados, como cliques e comentários.

Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL): Ferramentas como **MongoDB** e **Cassandra** são adequadas para armazenar dados semi ou não estruturados. Elas permitem maior escalabilidade e performance em sistemas que precisam processar grandes volumes de informações.

Prós: escalabilidade horizontal e flexibilidade.

Contras: maior complexidade de modelagem e ausência de integridade relacional nativa.

Soluções de Big Data: A integração de plataformas como **Hadoop** e **Apache Spark** possibilita o processamento de dados massivos, em tempo real ou em lote, permitindo análises preditivas. Essa abordagem pode identificar padrões de comportamento de compra, prever demanda e otimizar rotas logísticas. Empresas como **Amazon** e **Alibaba** utilizam tais frameworks para tratar petabytes de dados diariamente, ajustando suas operações com base em previsões estatísticas e algoritmos de aprendizado de máquina.

ERP Integrado e Data Lake: A criação de um **Data Lake centralizado** e a integração com um **ERP corporativo** unificam as informações operacionais, eliminando redundâncias e facilitando a análise de ponta a ponta. Essa abordagem reduz o tempo de resposta e amplia a precisão das decisões.

5. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

A adoção de um ecossistema tecnológico avançado exige planejamento estratégico e enfrentamento de obstáculos multidimensionais. Um dos principais desafios é a **qualidade e consistência dos dados**. Registros duplicados, incompletos ou desatualizados comprometem a performance dos modelos analíticos e dificultam a

integração entre sistemas.

Outro desafio é o **custo de implementação e manutenção de infraestrutura**, já que soluções de Big Data demandam servidores potentes, armazenamento escalável e profissionais especializados. Além disso, há a **resistência cultural** dentro da organização: gestores e colaboradores podem relutar em abandonar práticas baseadas em intuição para adotar decisões orientadas por algoritmos e métricas estatísticas.

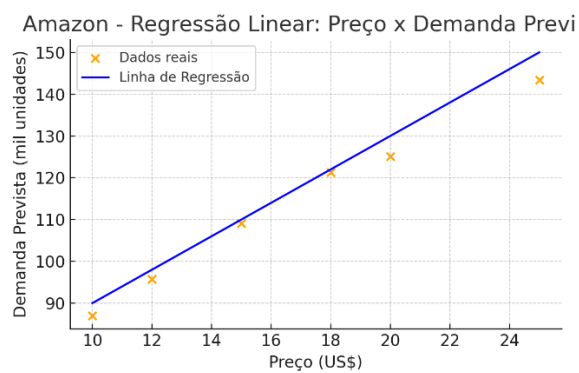
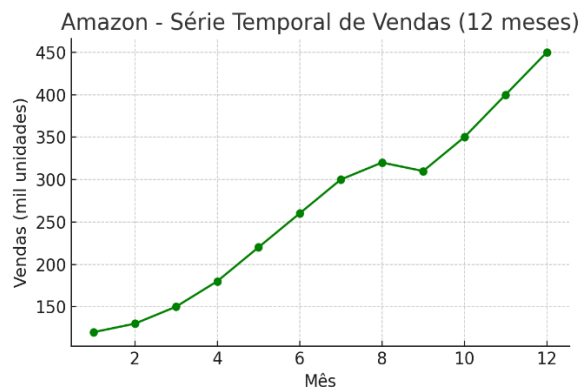
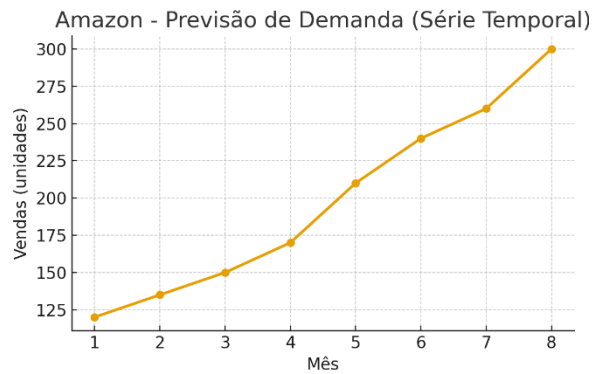
A capacitação técnica da equipe é outro fator determinante. Assim como na **Magazine Luiza**, que investiu fortemente em treinamento de cientistas de dados e engenheiros de software, a E-Shop Brasil precisa priorizar a formação de um time multidisciplinar apto a manipular grandes volumes de informação e interpretar resultados de forma crítica.

6. TEORIA NA PRÁTICA

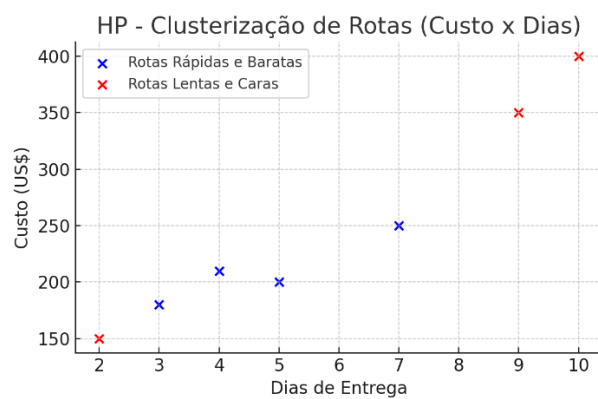
A teoria aprendida na disciplina Advanced Databases and Big Data fundamenta a aplicação prática neste estudo. Conceitos de **Álgebra Relacional** sustentam a manipulação de dados em SQL, enquanto a **Teoria de Grafos** pode ser aplicada na análise de redes de relacionamento entre clientes e produtos. A **Estatística Descritiva e Inferencial** é essencial para a criação de modelos de recomendação e previsão de vendas.

Empresas reais exemplificam esses princípios.

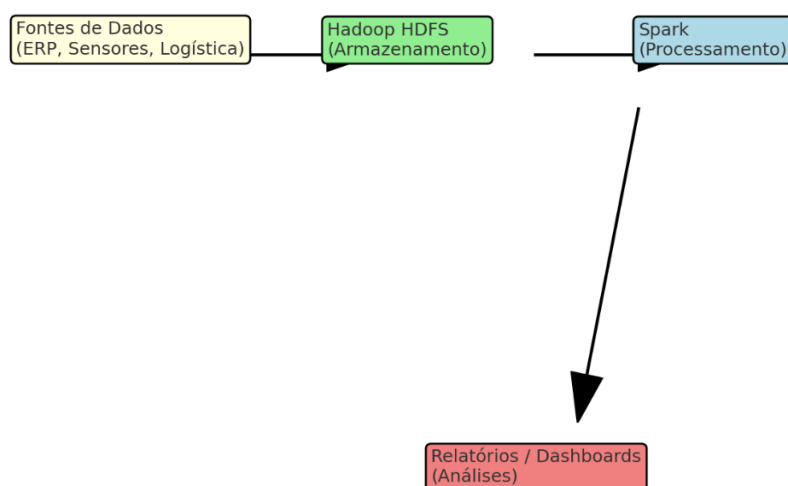
- Empresa **Amazon** utiliza modelos estatísticos baseados em regressão e séries temporais para prever demanda e ajustar preços automaticamente.



- Empresa **HP** usa Hadoop e Spark para otimizar sua cadeia de suprimentos global.

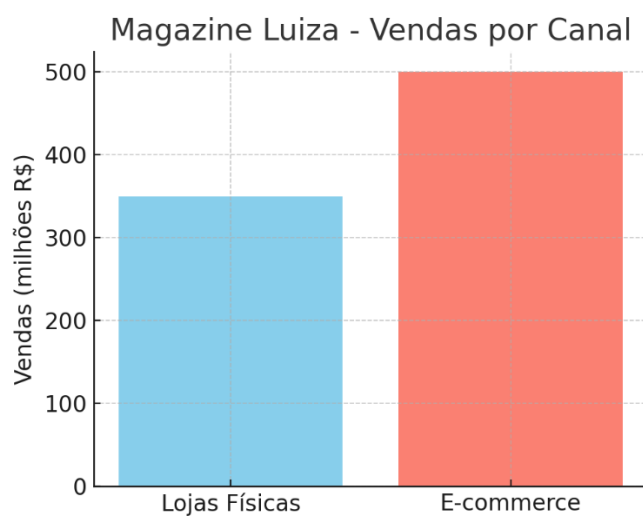
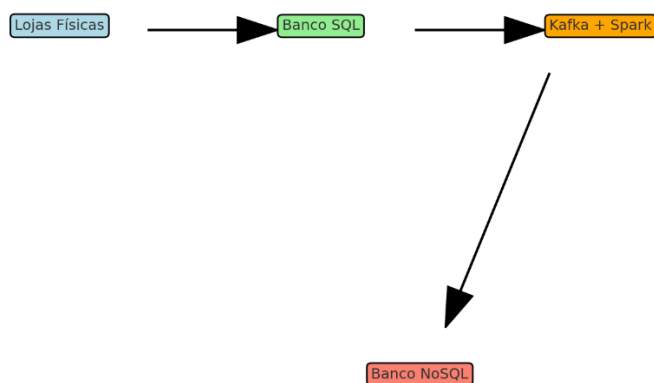


HP - Pipeline de Big Data com Hadoop e Spark



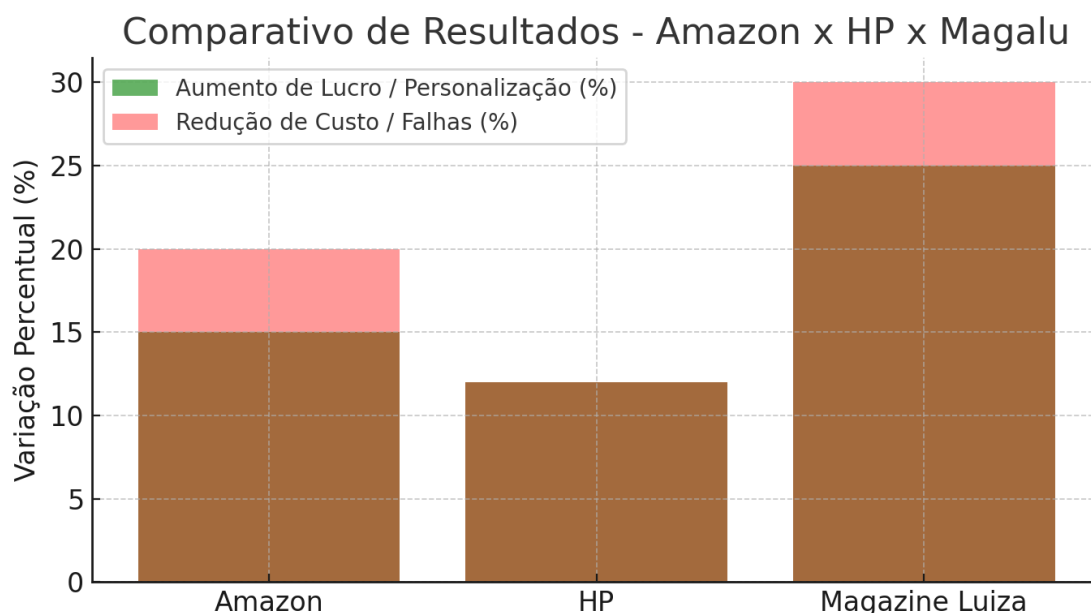
- Empresa **Magazine Luiza** adotou arquiteturas híbridas de SQL e NoSQL para integrar dados de lojas físicas e online, reduzindo falhas logísticas e ampliando a personalização.

Magazine Luiza - Integração de Dados SQL e NoSQL



Essas aplicações demonstram como a matemática e a ciência de dados convergem para transformar informações em valor estratégico, reduzindo riscos e ampliando a competitividade empresarial.

COMPARATIVOS DE RESULTADOS.



7. CONSEQUÊNCIAS FUTURAS

Caso a E-Shop Brasil não adote soluções baseadas em Big Data e bancos de dados avançados, enfrentará **perda progressiva de competitividade, aumento de custos operacionais e redução da satisfação dos clientes**. O mercado de e-commerce é altamente dinâmico e orientado por dados; permanecer com sistemas defasados equivale a operar às cegas em um ambiente que exige respostas rápidas e decisões precisas.

Por outro lado, a adoção dessas tecnologias trará **benefícios tangíveis e sustentáveis**. A empresa poderá antecipar demandas, otimizar estoques, reduzir custos logísticos e melhorar a experiência do usuário. A capacidade de analisar padrões de comportamento também permitirá campanhas de marketing mais assertivas e o fortalecimento da marca no ambiente digital.

8. PLANO DE AÇÃO

1. **Coleta e Preparação de Dados:** Organizar os dados históricos de vendas, clientes e logística.

2. **Implementação de Infraestrutura:** Criar containers com **Docker** e configurar **MongoDB** como repositório de dados não estruturados.
3. **Desenvolvimento de Aplicação:** Construir um painel analítico em **Streamlit (app.py)** que se conecte ao MongoDB para inserção, consulta e visualização de dados.
4. **Processamento e Análise:** Integrar ferramentas como **Hadoop e Spark** para análise de grandes volumes de dados, identificando tendências e padrões.
5. **Documentação e Repositório:** Criar um repositório **GitHub público**, contendo o código, scripts e documentação (README.md) com exemplos práticos.
6. **Treinamento da Equipe:** Promover capacitações sobre manipulação de dados, governança e segurança da informação.

9. CONCLUSÃO

A transformação digital da E-Shop Brasil depende diretamente da adoção de uma arquitetura de dados moderna, segura e escalável. A aplicação de tecnologias de **Banco de Dados Avançados e Big Data** não é apenas uma exigência técnica, mas uma **estratégia de sobrevivência** em um mercado competitivo e dinâmico. A combinação de ferramentas como **SQL, NoSQL, Hadoop e Spark** possibilita análises profundas e decisões precisas, impulsionando a inovação e a eficiência.

O caso estudado reforça que a **matemática e a estatística** não são apenas disciplinas teóricas, mas instrumentos práticos que sustentam a análise preditiva, a otimização de processos e o crescimento inteligente. Assim como empresas líderes do mercado, a E-Shop Brasil tem o potencial de se tornar referência nacional ao adotar uma cultura orientada por dados, consolidando-se como um modelo de eficiência, inovação e inteligência analítica no comércio eletrônico brasileiro.